

Intersección σ -álgebra

Proposición 1. Sean $\{\Sigma_\alpha : \alpha \in I\}$ una familia de σ -álgebras de $X \neq \emptyset$. Entonces

$$\bigcap_{\alpha \in I} \Sigma_\alpha \text{ es una } \sigma\text{-álgebra de } X.$$

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición para $\Sigma := \bigcap_{\alpha \in I} \Sigma_\alpha$.

- (I) Se tiene que $X \in \Sigma$ porque $\forall \alpha \in I : X \in \Sigma_\alpha$.
- (II) Si $E \in \Sigma$, entonces $\forall \alpha \in I : E \in \Sigma_\alpha$, luego $\forall \alpha \in I : E^c \in \Sigma_\alpha$, así que $E^c \in \Sigma$.
- (III) Sea $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma$. Entonces $\forall \alpha \in I : \{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma_\alpha$, y por lo tanto $\bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma_\alpha$ para todo $\alpha \in I$. Así, $\bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$.

Concluimos que $\bigcap_{\alpha \in I} \Sigma_\alpha$ es una σ -álgebra en X . ■

Referenciado en

- Expresión de la σ -álgebra generada